LOKAVA

Jelajahi Keindahan Sukabumi Selatan

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

FINAL PREMIUM EDITION • VERSION 2.0

Produk	Platform wisata, direktori usaha, dan marketplace lokal
Wilayah	Sukabumi Selatan, Ujung Genteng, Ciracap, dan sekitar
Teknologi	Next.js, TypeScript, Firebase, Cloudinary, Telegram
Deployment	GitHub + Vercel | OpenStreetMap + Leaflet

Dokumen kebutuhan final sebelum pembangunan. Dokumen ini menetapkan fitur, aturan bisnis, akses, keamanan, dan kriteria penerimaan; bukan bukti bahwa aplikasi sudah dibangun atau diuji.

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Tujuan Produk dan Prinsip
3. Pengguna dan Hak Akses
4. Kriteria Sukses Produk
5. Identitas Merek dan Design System Premium
6. Responsivitas, Navigasi, Aksesibilitas
7. Peta Situs dan Halaman Publik
8. Pencarian, Filter, Favorit, Rating, Berbagi
9. WhatsApp dan Kontak
10. Peta dan Lokasi: OpenStreetMap + Leaflet
11. Autentikasi dan Akun
12. Dashboard Penjual
13. Paket Langganan dan Kuota
14. Promosi Berbayar
15. Pembayaran Manual
16. Dashboard Admin
17. Model Data Firestore
18. Keamanan Firebase dan Server
19. Cloudinary dan Media
20. Telegram Bot
21. SEO, Legal, Performa, PWA
22. Arsitektur, Environment, GitHub, Vercel
23. QA dan Testing
24. Tahapan Implementasi
25. Kriteria Penerimaan
26. Risiko dan Mitigasi
27. Di Luar Cakupan Versi Awal
28. Handover dan Laporan Replit
29. Keputusan Final yang Tidak Boleh Diubah Diam-diam
30. Status dan Definition of Done

1. Ringkasan Eksekutif

Nama dan tagline: LOKAVA — Jelajahi Keindahan Sukabumi Selatan.

Visi: Menjadi platform digital lokal untuk menemukan destinasi wisata dan membantu usaha/UMKM Sukabumi Selatan menjangkau pelanggan melalui direktori, katalog, peta, konten, dan promosi.

Ruang lingkup: Website mobile-first yang terasa seperti aplikasi, halaman publik, dashboard penjual/admin, langganan, promosi, pembayaran manual, rating anonim, integrasi media dan notifikasi, serta deployment.

Wilayah fokus: Sukabumi Selatan, terutama Ujung Genteng, Ciracap, dan sekitar. Lokasi baru hanya ditambahkan berdasarkan data yang benar.

Model bisnis: Langganan penjual dan promosi berbayar. Harga awal adalah konfigurasi proyek yang dapat diubah admin, bukan klaim hasil riset pasar.

Status: PRD final sebelum pembangunan. Dokumen ini menetapkan kebutuhan dan acceptance criteria, bukan bukti aplikasi sudah dibangun atau diuji.

2. Tujuan Produk dan Prinsip

Untuk pengunjung: Menemukan informasi, mencari/filter, melihat lokasi, menyimpan favorit lokal, memberi rating tanpa akun dengan kontrol penyalahgunaan, dan menghubungi penjual melalui WhatsApp.

Untuk penjual: Mendaftar, menunggu persetujuan, mengelola usaha/produk sesuai kuota, memilih promosi, mengirim bukti pembayaran, dan memantau status.

Untuk admin: Mengelola konten, penjual, verifikasi, paket, promosi, pembayaran, pengaturan situs, integrasi, notifikasi, dan audit.

Integritas data: Jangan mengarang rating, ulasan, harga, jam buka, fasilitas, koordinat, ketersediaan, statistik, atau klaim populer/terbaik. Data demo harus diberi label dan tidak boleh tampil sebagai data nyata di produksi.

Transparansi: Membuka WhatsApp bukan pesanan selesai. Upload bukti bukan pembayaran terverifikasi. Konten tidak disebut terverifikasi sebelum disetujui.

3. Pengguna dan Hak Akses

Pengunjung anonim: Tidak perlu akun/login. Dapat membaca konten publik, mencari/filter, membuka peta, menyimpan favorit lokal, memberi rating anonim sesuai kebijakan, berbagi tautan, dan menghubungi usaha.

Penjual: Akun Firebase Auth. Hanya mengelola data miliknya. Tidak dapat mengubah role, harga paket resmi, batas kuota, status verifikasi, atau menyetujui pembayaran.

Admin: Akun dibuat melalui proses tepercaya; tidak ada pendaftaran admin publik. Izin admin diverifikasi di server.

Tidak termasuk: Tidak ada akun pengunjung, profil pengunjung, login pengunjung, atau sinkronisasi favorit lintas perangkat.

4. Kriteria Sukses Produk

Pengalaman: Desain konsisten di HP/tablet/desktop; navigasi jelas; pencarian dan kontak mudah ditemukan; semua halaman memiliki loading, empty, error, dan success state.

Operasional: Status fitur dan transaksi jelas; input divalidasi server; tindakan sensitif memiliki audit trail; konfigurasi didokumentasikan.

Keamanan: Pengunjung hanya membaca data publik; penjual terisolasi berdasarkan kepemilikan; operasi sensitif diverifikasi server.

Rilis: Build dan tes relevan lulus; tidak ada rahasia bocor; isu kritis diketahui diselesaikan; deployment live diuji bila akses tersedia.

5. Identitas Merek dan Design System Premium

Arah seni: Premium, editorial, modern, hangat, berkarakter lokal, dan berorientasi foto destinasi. Mengacu pada mutu produk travel profesional tanpa menyalin situs tertentu.

Palet: Navy laut, teal tropis, ivory/putih hangat, dan aksen pasir. Definisikan design tokens termasuk warna status dengan kontras memadai.

Tipografi: Font modern dan terbaca, hierarki konsisten untuk heading, body, caption, metadata, label, dan CTA.

Komponen: Buttons, inputs, cards, navigation, dropdown, modal, tabs, badges, toast, pagination, breadcrumbs, skeleton, empty/error states, tables, uploader, status chips, dan charts jika data nyata tersedia.

Standar visual: Whitespace konsisten, grid tertata, foto dengan rasio/crop disengaja, shadow/border halus, komposisi bervariasi terkontrol, ikon vektor, transisi ringan, focus/hover/active/disabled states.

Larangan: Tidak boleh berupa template AI generik, website polos, kartu identik berulang, emoji sebagai ikon utama, gradient berlebihan, animasi mengganggu, atau placeholder produksi.

Gerbang visual: Beranda dan detail wisata menjadi acuan. Tinjau screenshot nyata di mobile, tablet, laptop, dan desktop sebelum memperluas semua halaman.

6. Responsivitas, Navigasi, Aksesibilitas

Mobile-first: Tanpa horizontal overflow, dukung safe area, target sentuh ideal sekitar 44×44 CSS px, form tetap bisa digunakan saat keyboard terbuka, foto/peta menyesuaikan viewport.

Bottom navigation: Beranda, Wisata, Produk, Usaha, Favorit. Akses login penjual/admin dipisah dari navigasi pengunjung.

Desktop: Lebar konten proporsional, grid sesuai konteks, header jelas, sidebar dashboard bila berguna. Jangan hanya mengecilkan desktop untuk mobile.

Aksesibilitas: Semantic HTML, keyboard navigation, focus ring, label input, kontras, alt text, error terhubung ke field, reduced motion, dan status tidak hanya dibedakan dengan warna.

7. Peta Situs dan Halaman Publik

Halaman wajib: Beranda; jelajahi wisata; kategori destinasi; detail destinasi; kuliner; penginapan; direktori usaha/UMKM; detail usaha; katalog/detail produk; paket wisata; promosi; peta; artikel/panduan; pencarian/hasil filter; favorit; tentang; kontak; kebijakan privasi; syarat dan ketentuan; kebijakan konten/penjual; 404; error.

Beranda: Hero foto kuat dengan overlay, headline/tagline, pencarian aktif, shortcut kategori, pilihan destinasi, kuliner/penginapan jika data tersedia, UMKM/produk, paket/promosi aktif, artikel, CTA penjual, dan footer.

Detail destinasi: Galeri, nama, deskripsi, lokasi valid, peta/link navigasi jika koordinat ada, fasilitas/jam/biaya hanya jika terverifikasi, favorit, share, informasi terkait, dan penjelasan bila data belum lengkap.

Detail usaha: Nama, foto, deskripsi, kategori, WhatsApp, alamat/lokasi jika ada, produk/layanan, status verifikasi, dan CTA.

Detail produk: Foto, nama, harga, deskripsi, kategori, usaha pemilik, favorit, WhatsApp, produk terkait jika ada. Jangan tampilkan checkout seolah aktif bila belum dibangun.

Artikel: Judul, penulis/editor jika tersedia, tanggal, foto, isi, breadcrumb, metadata SEO, dan tautan terkait.

Publikasi: Hanya konten yang diterbitkan dan disetujui sesuai kebijakan yang tampil publik.

8. Pencarian, Filter, Favorit, Rating, Berbagi

Pencarian: Cari lintas destinasi, usaha, produk, paket, artikel. Sediakan loading, empty, error, pagination/load more dan pertahankan query bila sesuai.

Filter: Filter kategori/wilayah hanya jika data mendukung. Kontrol harus benar-benar mengubah hasil.

Favorit lokal: Simpan ID, tipe entitas, dan waktu di localStorage/IndexedDB. Tidak disimpan di Firestore dan tidak disinkronkan antarperangkat. Tangani data lokal rusak atau konten yang dihapus.

Rating tanpa login: Pengunjung boleh memberi rating tanpa akun. Penyimpanan melalui endpoint/operasi terkendali; jangan beri akses tulis bebas ke koleksi. Validasi nilai dan target, terapkan rate limiting/anti-abuse, kontrol duplikasi yang wajar, serta moderasi/laporan bila diperlukan.

Batas rating anonim: Tanpa akun, identitas unik tidak dapat dijamin sepenuhnya. Jangan mengklaim satu orang satu suara. Simpan metadata minimum, hindari pengumpulan data pribadi berlebihan, dan dokumentasikan retensi.

Agregat rating: Hitung dari data valid yang tersimpan. Jika belum ada, tampilkan belum ada rating; jangan buat angka awal palsu. Rating tidak boleh membuka data privat.

Berbagi: Gunakan URL kanonis dan Web Share API bila tersedia; fallback salin tautan dengan feedback.

9. WhatsApp dan Kontak

Normalisasi: Hilangkan spasi, tanda hubung, tanda kurung; awalan 0 Indonesia menjadi 62; awalan 62 dipertahankan; validasi nomor.

Pesan awal: Dapat mencakup usaha, produk, harga yang tampil bila tersedia, jumlah awal 1 item, dan URL halaman. Encode dengan benar.

Aturan: Jika nomor tidak tersedia/valid, tampilkan pesan yang jelas. Jangan membuat nomor. Membuka WhatsApp bukan bukti pesanan/pembayaran berhasil.

10. Peta dan Lokasi: OpenStreetMap + Leaflet

Teknologi: OpenStreetMap + Leaflet untuk peta di situs. Tidak menggunakan Google Maps API, Places API, atau layanan peta berbayar tanpa persetujuan eksplisit.

Atribusi dan penggunaan: Tampilkan atribusi OpenStreetMap. Patuhi kebijakan tile provider; jangan mengklaim layanan publik tanpa batas atau uptime terjamin; optimalkan permintaan dan hindari prefetch berlebihan.

Data lokasi: Gunakan koordinat valid yang diberikan/diperiksa. Jangan menciptakan koordinat. Jika lokasi tidak tersedia/belum terverifikasi, tampilkan status itu dan jangan menaruh pin palsu.

Input lokasi: Alamat dan pin manual bila diterapkan; validasi latitude/longitude. Jangan integrasikan geocoding berbayar tanpa persetujuan.

Navigasi: Tautan Google Maps biasa untuk navigasi boleh dibentuk dari alamat/koordinat valid tanpa Google Maps API.

Fallback: Peta punya loading/error state dan tetap menampilkan alamat yang tersedia bila tile gagal.

11. Autentikasi dan Akun

Firebase Auth: Hanya penjual/admin login. Pengunjung tidak punya akun, login, profil, atau favorit tersinkron.

Registrasi penjual: Kumpulkan data minimum yang diperlukan. Akun/usaha dapat berstatus menunggu verifikasi. Telegram dapat memberi notifikasi admin.

Status akun: Minimal pending, approved/active, rejected, suspended/disabled sesuai kebijakan.

Admin: Tidak ada pendaftaran admin publik. Role ditetapkan lewat proses server tepercaya dan dicatat.

Sesi dan akses: Lindungi dashboard; verifikasi token/sesi di server; jangan percaya role dari request body, localStorage, query string, atau field yang dapat diedit.

Penghapusan: Sediakan permintaan penghapusan akun dan proses yang mempertimbangkan transaksi, retensi, serta privasi.

12. Dashboard Penjual

Modul: Ringkasan; profil usaha; produk; tambah/edit produk; media; langganan; transaksi; promosi; pengaturan akun; permintaan penghapusan.

Ringkasan: Jumlah produk, status verifikasi, paket/tanggal berakhir, promosi aktif, transaksi menurut status. Statistik hanya bila benar-benar dikumpulkan.

Produk: CRUD hanya untuk produk sendiri; validasi nama, slug, deskripsi, harga, kategori, foto, dan status.

Media: Preview, progres, urutan, hapus, error/retry, kuota, validasi kepemilikan.

Langganan/promosi: Tampilkan paket, pemakaian kuota, transaksi, status pembayaran, promosi dan alasan penolakan.

UI state: Setiap modul memiliki loading, empty, error, success, validasi, konfirmasi tindakan, dan pagination bila perlu.

13. Paket Langganan dan Kuota

FREE: Maksimal 3 produk; maksimal 3 foto produk total untuk semua produk penjual; maksimal 3 foto profil usaha.

PREMIUM: Harga awal Rp25.000/bulan; maksimal 50 produk; maksimal 5 foto per produk; maksimal 10 foto profil usaha.

BISNIS: Harga awal Rp50.000/bulan; maksimal 200 produk; maksimal 8 foto per produk; maksimal 20 foto profil usaha.

Konfigurasi: Admin dapat mengubah harga, durasi, batas produk/foto, fitur, dan status paket. Snapshot harga/ketentuan disimpan pada transaksi.

Penegakan: Backend memeriksa kuota saat create/update/upload. Jangan hanya menyembunyikan tombol. Gunakan operasi konsisten untuk mencegah request paralel melampaui kuota.

Kedaluwarsa: Jangan hapus produk/foto diam-diam. Terapkan downgrade terdokumentasi, hentikan penambahan yang melebihi batas, jelaskan tindakan yang dibutuhkan, dan sediakan perpanjangan.

Tes: Uji kuota di bawah, tepat pada, dan di atas batas; termasuk upload paralel dan perubahan paket.

14. Promosi Berbayar

Harga awal: Produk unggulan Rp20.000; promosi kategori Rp30.000; usaha unggulan Rp50.000; banner beranda Rp100.000.

Durasi: Awal 7 hari. Admin dapat mengatur pilihan 7, 14, 21, atau 30 hari dan harga masing-masing.

Alur: Penjual pilih tipe dan konten; backend validasi kepemilikan dan hitung harga; transaksi dengan snapshot dibuat; penjual membayar manual dan mengirim bukti; admin memverifikasi pembayaran dan menyetujui konten; promosi aktif; sistem menandai kedaluwarsa.

Status: Pending payment; proof submitted; pending verification; payment approved/rejected; content approval pending; active; expired; cancelled.

Kontrol: Tidak aktif sebelum pembayaran dan persetujuan terpenuhi. Cegah approval/aktivasi ganda dan perubahan tanggal oleh klien.

Penempatan: Promosi hanya muncul pada slot yang sesuai selama periode aktif. Label promosi harus jelas.

15. Pembayaran Manual

Transaksi: ID unik, pemilik, jenis/referensi, jumlah hasil perhitungan server, snapshot harga, metode, timestamp, status, bukti, keputusan admin, alasan penolakan, audit trail.

Metode: Admin mengelola instruksi rekening/QR. Informasi rekening bukan bukti pembayaran.

Bukti: Penjual hanya mengirim bukti untuk transaksi miliknya. Bukti privat dengan kontrol akses; jangan gunakan URL publik tanpa pembatasan.

Verifikasi: Admin menyetujui/menolak dengan alasan. Approval diperiksa server dan idempotent. Penjual tidak dapat mengubah status langsung.

Notifikasi: Telegram memberitahu admin. Kegagalan notifikasi tidak membatalkan transaksi tersimpan; catat dan sediakan retry.

Klaim: Jangan menyatakan pembayaran otomatis. Proses awal manual kecuali payment gateway ditambahkan melalui revisi PRD.

16. Dashboard Admin

Modul: Ringkasan; penjual; verifikasi; destinasi; kategori; kuliner/penginapan; usaha; produk; paket wisata; promosi; banner; artikel; pembayaran; metode pembayaran; paket/harga; SEO; pengaturan situs; integrasi; permintaan penghapusan; notifikasi; audit log.

Konten: Buat/edit/publish/hide/archive/delete sesuai kebijakan. Catat perubahan status publikasi.

Verifikasi: Admin meninjau data dan menentukan status; penjual tidak dapat menyetujui dirinya.

Pembayaran: Periksa bukti privat, setujui/tolak dengan alasan, dan lihat riwayat.

Pengaturan: Harga/kuota, durasi promosi, metode pembayaran, SEO, kontak resmi, social links, banner, kategori, dan konfigurasi non-rahasia.

Audit: Catat aktor, tindakan, objek, waktu, hasil untuk operasi sensitif; jangan simpan token/secret.

17. Model Data Firestore

Koleksi inti: users; businesses; destinations; categories; products; packages; articles; banners; subscriptionPlans; subscriptions; promotionTypes; promotions; transactions; paymentProofs; paymentMethods; notifications; accountDeletionRequests; siteSettings; adminActivityLogs; data rating.

Field umum: createdAt, updatedAt, status, slug, ownerUid, createdBy, dan reference IDs sesuai kebutuhan.

Rating anonim: Simpan target type/id, nilai, timestamp, dan metadata anti-abuse minimum melalui endpoint tepercaya. Jangan menyimpan identitas pribadi yang tidak diperlukan.

Privasi: Favorit pengunjung tetap lokal. Bukti pembayaran, transaksi, pengaturan privat, dan audit sensitif bukan data publik.

Query: Rancang indeks, pagination, filter, dan batas query. Hindari mengambil seluruh koleksi tanpa batas; dokumentasikan indeks.

Penghapusan: Gunakan arsip/soft delete bila perlu untuk menjaga integritas transaksi dan retensi.

18. Keamanan Firebase dan Server

Default deny: Firestore Rules menolak akses yang tidak diizinkan secara eksplisit.

Publik: Pengunjung hanya membaca konten yang diterbitkan/disetujui.

Penjual: Hanya data sendiri; tidak dapat mengubah role, approval, harga resmi, keputusan admin, atau status transaksi.

Admin: Role diverifikasi lewat mekanisme tepercaya; operasi sensitif memeriksa izin di server.

Endpoint: Validasi input, token, kepemilikan, file, status, dan transisi state. Tambahkan rate limit/anti-abuse untuk rating, login, upload, dan endpoint sensitif.

Rahasia: Firebase Admin credentials, Cloudinary API secret, Telegram token, dan rahasia lain hanya di server. Jangan commit .env; sediakan .env.example kosong.

Tes: Uji anonim, penjual A/B, admin, akses lintas akun, perubahan role, manipulasi harga, approval palsu, bukti privat, dan operasi duplikat.

19. Cloudinary dan Media

Penggunaan: Foto destinasi, usaha, produk, artikel, banner, dan media sesuai.

Upload: Signed upload atau mekanisme server aman; validasi format, ukuran, dimensi, kepemilikan, dan kuota.

Metadata: Simpan URL, public ID, format, dimensi, ukuran, urutan, owner/reference, timestamp bila relevan.

Penghapusan: Jaga konsistensi antara database dan media; jangan menghapus aset yang masih dipakai.

Performa: Optimalkan ukuran/format, lazy load, fallback; gambar rusak tidak boleh merusak layout.

20. Telegram Bot

Rahasia: TELEGRAM_BOT_TOKEN dan TELEGRAM_CHAT_ID hanya di environment server.

Notifikasi: Pendaftaran penjual, verifikasi, transaksi baru, bukti baru, hasil verifikasi, promosi menunggu review, permintaan hapus akun, error integrasi penting.

Privasi: Kirim informasi minimum; jangan mengirim token, password, atau bukti sensitif.

Reliabilitas: Kegagalan bot tidak menggagalkan operasi utama. Catat error dan retry dengan aman. Uji getMe/sendMessage saat konfigurasi tersedia.

Approval: Telegram dapat memberi notifikasi/link ke dashboard. Approval tetap melalui autentikasi dan otorisasi server.

21. SEO, Legal, Performa, PWA

SEO: Metadata unik, canonical, Open Graph, slug bersih, breadcrumbs, internal links, sitemap.xml, robots.txt, alt text, redirect slug jika perlu, noindex dashboard/halaman privat.

Structured data: Organization, BreadcrumbList, Article, LocalBusiness/Product hanya jika field valid. Jangan buat rating/review schema palsu.

Performa: Optimasi foto, pagination, query Firestore efisien, minimalkan listener, layout shift, dan cache hanya konten aman.

Legal: Kebijakan privasi, syarat penggunaan, aturan konten/penjual, penghapusan akun, penjelasan rating anonim. Pemilik/operator meninjau kebijakan sebelum publikasi.

PWA: Jika kompatibel: manifest, ikon, theme color, installability, cache terbatas. Jangan cache transaksi/bukti privat secara publik; jangan menjanjikan offline penuh.

22. Arsitektur, Environment, GitHub, Vercel

Stack: Next.js App Router + TypeScript + Tailwind; Firebase Auth/Firestore; server routes/functions; Cloudinary; Telegram; Leaflet/OpenStreetMap; GitHub; Vercel.

Environment: Dokumentasikan setiap variabel dan apakah publik/rahasia. Jangan mengarang kredensial; validasi konfigurasi.

Secrets: Firebase client config dapat dipakai sesuai panduan Firebase bila memang dirancang publik; Firebase Admin credentials, Cloudinary API secret, Telegram token, dan rahasia hanya di server.

GitHub: README, dokumentasi, lockfile, .gitignore, tanpa file rahasia, commit terstruktur.

Vercel: Hubungkan repository, atur environment per environment, deploy preview/production, lalu smoke test URL live.

Batasan: Deployment membutuhkan akun, akses, kredensial, dan DNS bila memakai domain sendiri. Jangan klaim deploy sukses sebelum dilakukan.

23. QA dan Testing

Build: Jalankan build produksi, lint, typecheck, dan automated tests yang tersedia; catat perintah dan hasil.

Fitur: Uji navigasi, pencarian/filter, favorit reload, rating anonim, WhatsApp normalization/encoding, form, CRUD, upload, dan error state.

Akses: Uji login/logout, route protection, isolasi penjual A/B, role admin, konten publik, dan data privat.

Bisnis: Uji kuota produk/foto, expired subscription, transaksi, bukti, approval/rejection, idempotency, promosi dan expiry.

Integrasi: Uji Cloudinary, Telegram, peta koordinat valid/tidak tersedia, dan error provider.

Visual: Tinjau screenshot mobile kecil, mobile umum, tablet, laptop, desktop lebar; perbaiki overflow, crop, teks, modal, tabel, nav, focus, kontras.

Rilis: Laporkan lulus/gagal/belum diuji; jangan klaim tes yang tidak dijalankan.

24. Tahapan Implementasi

Fase 1: Audit proyek, arsitektur, struktur repo, dependensi, environment schema, dokumentasi.

Fase 2: Design tokens, typography, komponen, navigasi, art direction, screenshot review.

Fase 3: Beranda premium dan detail wisata sebagai acuan; lanjut halaman publik.

Fase 4: Pencarian, filter, favorit lokal, rating anonim terkontrol, share, WhatsApp, peta.

Fase 5: Firebase Auth, schema Firestore, Security Rules, server authorization, indexes.

Fase 6: Dashboard penjual, profil, produk, media, langganan dan kuota.

Fase 7: Pembayaran manual, bukti, promosi, status machine, idempotency.

Fase 8: Dashboard admin, moderasi, verifikasi, metode pembayaran, pengaturan, audit.

Fase 9: Cloudinary, Telegram, peta, SEO, PWA.

Fase 10: Automated tests, security checks, responsive screenshots, visual refinement, performance.

Fase 11: GitHub, Vercel, environment production, smoke tests, handover.

Aturan: Jangan lanjut jika fondasi fase aktif rusak. Dokumentasikan progres agar agent dapat melanjutkan tanpa mengulang atau merusak pekerjaan.

25. Kriteria Penerimaan

UI: Halaman utama tidak kosong/generik; tokens konsisten; viewport target ditinjau; kontrol utama berfungsi.

Publik: Pengunjung tanpa akun; pencarian/filter bekerja; favorit lokal persisten; rating menampilkan data nyata dan memiliki kontrol abuse.

Penjual: Registrasi/login; status verifikasi dihormati; CRUD hanya data sendiri; kuota server-side.

Pembayaran: Jumlah server-calculated; bukti privat; approval terotorisasi/idempotent; status dan audit jelas.

Promosi: Tidak aktif sebelum syarat terpenuhi; tanggal aktif/berakhir benar.

Integrasi: Cloudinary, Telegram, peta diuji jika konfigurasi tersedia; jika belum, status terdokumentasi.

Keamanan: Tidak ada jalur self-promotion ke admin, manipulasi harga, akses lintas penjual, atau pembacaan privat yang diketahui.

Rilis: Build sukses, tes diwajibkan dijalankan, dokumentasi lengkap, live deployment diuji jika tersedia, blocker kritis diselesaikan.

26. Risiko dan Mitigasi

Data palsu: Konten draft/demo diberi label; publikasi hanya setelah pemeriksaan.

Rating anonim: Rate limit, validasi, deteksi pola mencurigakan, moderasi/laporan, transparansi bahwa identitas unik tidak dijamin.

Pembayaran: Harga server-side, bukti privat, approval admin, idempotency, audit.

Kuota: Validasi backend dan operasi konsisten termasuk request paralel.

Layanan eksternal: Timeout/error handling, fallback, retry aman; notifikasi gagal tidak membatalkan operasi inti.

Peta: Patuhi kebijakan provider, optimalkan traffic, dokumentasikan provider.

Secrets: Server-only, pisahkan environment, jangan commit rahasia.

Scope: Fase terukur, acceptance criteria, placeholder tidak dihitung sebagai fitur selesai.

27. Di Luar Cakupan Versi Awal

Tidak termasuk: Login pengunjung; favorit lintas perangkat; aplikasi native terpisah; checkout/payment gateway otomatis; booking dengan konfirmasi ketersediaan real-time; live chat internal; sistem review terverifikasi berbasis akun; Google Maps/Places API berbayar tanpa persetujuan.

Perubahan scope: Tambahkan melalui revisi PRD dengan kebutuhan, risiko, data, keamanan, dan acceptance criteria.

28. Handover dan Laporan Replit

Dokumentasi wajib: README, PRD, roadmap, design system, data model, security model, environment guide, deployment guide, test plan, known issues, checklist rilis.

Laporan fase: Fitur selesai, file penting, tes dan hasil, blocker, kredensial/aksi pemilik, fase berikutnya.

Kejujuran: Tidak mengklaim deployment, integrasi, atau tes berhasil bila belum benar-benar dijalankan.

29. Keputusan Final yang Tidak Boleh Diubah Diam-diam

Login: Hanya penjual/admin login; pengunjung tidak perlu akun.

Favorit: Lokal di browser/perangkat; bukan Firestore dan tidak sinkron lintas perangkat.

Rating: Pengunjung dapat memberi rating tanpa login; penyimpanan aman dan kontrol abuse wajib.

Peta: OpenStreetMap + Leaflet; tidak ada API peta berbayar tanpa persetujuan; tautan Google Maps biasa untuk navigasi boleh.

Integrasi: Cloudinary untuk media; Telegram Bot untuk notifikasi admin.

Stack: Firebase Auth + Firestore; GitHub + Vercel; operasi sensitif diperiksa server.

Desain: Premium, profesional, mobile-first; bukan website polos/generik.

Bisnis: Paket, kuota, promosi, dan pembayaran mengikuti nilai awal PRD serta dapat diubah admin.

30. Status dan Definition of Done

Status: Dokumen kebutuhan final sebelum pembangunan. Selesainya PRD tidak berarti implementasi telah dimulai.

Persiapan pemilik: Tinjau data bisnis nyata, kredensial layanan, instruksi pembayaran, kebijakan privasi, konten, domain, dan keputusan operasional.

Definition of Done: Siap rilis hanya setelah acceptance criteria, keamanan, pengujian, dan pemeriksaan production terpenuhi serta hasil terdokumentasi.